



Tecnológico de Monterrey

Desarrollo de aplicaciones avanzadas de ciencias computacionales
Módulo 2 - Inteligencia Artificial
Actividad 1.1: research paper

Alumnos:

Eduardo Porto Morales - A01027893

Fernando Fuentes Mtz - A01028796

Pedro Mauri Mtz - A01029143

Fecha de entrega:

Abril 07, 2026

Profesor:

Ahmed Imad Hammoodi

El research paper que nos compartieron presenta el comportamiento e implementación de un robot que tiene la función de operar de forma automática en el mercado de valores utilizando Inteligencia Artificial permitiendo realizar inversiones con bajo riesgo y alto beneficio, su nombre es Kaburobo.

Desarrollado en Java por la Universidad de Waseda, el sistema utiliza datos reales del stock market de Tokio de 2008 para simular las inversiones y entrenarse para dar los mejores resultados.

Por supuesto que la mejor manera para gestionar esta herramienta fue la de desarrollar un Kit de Desarrollo de Software que permite dar órdenes de compra y venta, administrar la cartera de acciones y obtener datos importantes o relevantes del mercado, realizando cálculo y análisis técnico que le da mayor valor a la herramienta. Todas estas acciones están alineadas a un estricto ciclo diario desde la apertura hasta el cierre del mercado.

Haciendo una sutil observación nos damos cuenta de que el sistema de machine learning se aprovecha de Reinforcement Learning y Genetic Algorithm para aprender y posteriormente resolver problemas de clasificación (clustering) principalmente binaria, una regresión para predecir tendencias futuras de los precios a partir de datos históricos; los algoritmos genéticos y el aprendizaje por refuerzo se gestionan cuando se intentan optimizar los pesos de la red neuronal y pueda aprender de sus propios aciertos y errores mediante una función de beneficio.

En conclusión, se nos presenta el herramienta y nos dan su valoración y cómo podría ayudar a inversores (no tan solo aquellos que sean principiantes) para que tomen decisiones con un sustento arbitrario más fundamentado. El objetivo es presentar cómo esta combinación de herramientas y tecnologías nos acercan a crear un sistema de inversión capaz de generar beneficios con una alta probabilidad de éxito.